19. 01. 2026

Hausaufgaben Lineare Algebra

für 06. 01. 2026 Übung 12

Ersteller: Marko von der Leth und
Jakob Will

Aufgabe 12.2 Positive Definitheit (Theorie)

a)

z.z.: (1) Die Matrix A lässt sich mit dem Gauß-Algorithmus ohne optionale Schritte und ohne Zeilentausch in eine ZSF überführen.

(2) Es existiert eine Basis $C = \{v_1, \dots, v_n\}$ von V mit $v_r \in u_r + \text{Span}(u_1, \dots, u_{r-1})$, $b(v_r, v_k) = 0 \quad \forall k < r$

1 ⇒ 2)

Schritt 1:

Der Gauß-Algorithmus besteht aus elementaren Zeilenoperationen. Diese entsprechen der Linksmultiplikation mit einer invertierbaren Matrix: $A = GA$ mit $G \in GL_n(\mathbb{R})$.

Da kein Zeilentausch verwendet wird, ist G untere Dreiecksmatrix mit von null verschiedenen Diagonaleinträgen.

Schritt 2:

Nach Lemma 4.3: $G^T = (\kappa_B(v_1), \dots, \kappa_B(v_n))$, wobei $\kappa_B(v_r)$ der Koordinatenvektor von v_r bezüglich B ist.

Da G untere Dreiecksmatrix ist, gilt: $v_r \in u_r + \text{Span}(u_1, \dots, u_{r-1})$

Schritt 3:

Die Transformierte Matrix $A = GA$ ist eine ZSF.

Wegen der Symmetrie von A folgt: $A_{rk} = b(v_r, v_k) = 0$ für $k < r$

→ Damit sind die v_r paarweise orthogonal in der vorgegebenen Reihenfolge → Damit ist (2) gezeigt

2 ⇒ 1)

Angenommen, es existiert eine Basis $C = \{v_1, \dots, v_n\}$ mit den genannten Eigenschaften.

Schritt 1:

Aus $v_r \in u_r + \text{Span}(u_1, \dots, u_{r-1})$ folgt, dass die Basiswechselmatrix G^T untere Dreiecksmatrix ist.

Insbesondere ist kein Zeilentausch nötig.

Schritt 2:

Die Gram-Matrix bezüglich C ist: $G_b(C) = GAG^T$

Da $b(v_r, v_k) = 0$ für $k < r$, ist diese Matrix obere Dreiecksmatrix

→ Somit entsteht die ZSF genau durch den Gauß-Algorithmus ohne optionale Schritte.

→ Damit ist (1) gezeigt.

b)

„⇒" Richtung:

Sei b ein Skalarprodukt

- Dann ist b positiv definit
- Das Gram-Schmidt-Verfahren liefert eine orthogonale Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$ mit $b(v_i, v_i) > 0$
- Nach Teil a) entspricht dies einem Gauß-Verfahren ohne Zeilentausch
- Die Diagonaleinträge der resultierenden ZSF sind positiv

„⇐" Richtung:

Sei umgekehrt $A \xrightarrow{\text{Gauß ohne Zeilentausch}} A'$ mit $A'_{ii} > 0$

- Nach Teil a) existiert eine Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$, die paarweise orthogonal ist.
- Für diese gilt: $b(v_i, v_i) = \lambda_{ii} > 0$
- Für jeden $v \neq 0$ folgt damit: $b(v, v) = \sum_i \lambda_i^2 b(v_i, v_i) > 0$

→ Also ist b positiv definit, d.h. ein Skalarprodukt.